TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Xây dựng website buôn bán và cho thuê Bất động sản khu vực Đà Nẵng ứng dụng AI đề xuất bất động sản tương tự

Sinh viên thực hiện:

1. Bùi Ngọc Dân 102210155 21TCLC-DT2

Tên người hướng dẫn: Ts.Lê Minh Trí

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thị trường bất động sản tại Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm, mua bán và cho thuê nhà đất của người dân ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, qua khảo sát các nền tảng trực tuyến hiện có, nhận thấy người dùng thường gặp phải một hạn chế đó là rất khó khăn trong việc tìm kiếm các bất động sản phù hợp với nhu cầu để so sánh lựa chọn. Hầu hết các website hiện nay chỉ dừng lại ở các bộ lọc tìm kiếm cơ bản (giá, vị trí). Khi người dùng tìm được một bất động sản vừa ý, nếu họ muốn tìm thêm bất động sản tương tự để so sánh chọn lọc thì phải lựa chọn lại từ đầu. Điều này làm thiếu đi sự gợi ý thông minh từ hệ thống.

Để khắc phục hạn chế này, đề tài tập trung xây dựng một website bất động sản hiện đại, không chỉ đảm bảo đầy đủ các tính năng nghiệp vụ cốt lõi mà còn tạo điểm nhấn bằng việc ứng dụng thuật toán Content-Based Filtering thông qua ngôn ngữ Python và framework FastAPI để vận hành server AI chuyên biệt. Hệ thống sẽ tự động phân tích và đề xuất các sản phẩm có đặc điểm tương quan ngay khi người dùng xem chi tiết hoặc thực hiện tương tác với bài đăng, từ đó giúp tối ưu hóa hành trình khách hàng, giảm thiểu đáng kể thời gian tìm kiếm và tăng cường khả năng tiếp cận các bất động sản phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ đề tài

- **Mục tiêu chung:**

  Xây dựng một hệ thống website bất động sản hoàn thiện, cung cấp đầy đủ các tính năng nghiệp vụ của một website bất động sản thông thường. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở việc tích hợp hệ thống gợi ý thông minh dựa trên thuật toán Content-Based Filtering, giúp cá nhân hóa trải nghiệm và hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm một cách trực quan, nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống.

- **Nhiệm vụ cụ thể:**

  Để đạt được mục tiêu trên của đề tài, cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- **Nghiên cứu và phân tích:** Khảo sát các mô hình website bất động sản hiện có và xác định các yêu cầu chức năng cần thiết.
- **Thiết kế hệ thống:** Sử dụng ngôn ngữ UML để thiết kế sơ đồ Use Case, Class và Sequence; thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL và Redis để quản lý dữ liệu hiệu quả.
- **Phát triển chức năng cốt lõi:** Xây dựng các tính năng như đăng ký/đăng nhập, đăng tin (tích hợp thanh toán), tìm kiếm/lọc nâng cao, lưu tin yêu thích và quản lý người dùng.
- **Ứng dụng AI:** ứng dụng thuật toán Content-Based Filtering thông qua ngôn ngữ Python và framework FastAPI để vận hành server AI chuyên biệt thực hiện nhiệm vụ gợi ý bất động sản tương tự dựa trên nội dung bài đăng.
- **Hoàn thiện giao diện:** Xây dựng giao diện web thân thiện, tương tác tốt bằng React.js.
- **Kiểm thử và đánh giá:** Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và các đề xuất từ AI đạt độ chính xác cần thiết.

3. Đối tượng và phạm vi đề tài

- **Đối tượng:**

  Đối tượng của đề tài tập trung vào những cá nhân và tổ chức có nhu cầu mua bán hoặc cho thuê bất động sản tại khu vực Đà Nẵng phục vụ mục đích định cư hoặc kinh doanh. Đồng thời, nghiên cứu cũng hướng đến các loại hình bất động sản thực tế và những hệ thống website hiện có nhằm phân tích dữ liệu, từ đó cải tiến các chức năng nghiệp vụ và tối ưu thuật toán gợi ý cho hệ thống.

- **Phạm vi:**
  - **Phạm vi nội dung và địa lý:** Hệ thống tập trung vào các loại hình bất động sản phổ biến như nhà ở, căn hộ và đất đai, giới hạn dữ liệu trong khu vực Đà Nẵng.
  - **Phạm vi chức năng:** Tập trung xây dựng đầy đủ các tính năng của một website bất động sản chuyên nghiệp (đăng tin, tìm kiếm, liên hệ, quản lý tin đăng, thống kê). Trong đó, trọng tâm đặc biệt là module **gợi ý bất động sản tương tự** nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm cho người dùng.
  - **Phạm vi công nghệ**: sử dụng kết hợp các công nghệ như: React.js (Frontend), Spring Boot (Backend) và Python FastAPI (AI Service).

4. Phương pháp thực hiện, công nghệ sử dụng

- **Phương pháp thực hiện:**
  - **Nghiên cứu lý thuyết**: Khảo sát các mô hình website bất động sản hiện có và xác định các yêu cầu chức năng cần thiết. Nghiên cứu và chọn công nghệ phù hợp.

- **Phân tích và thiết kế hệ thống**: Sử dụng các phương pháp phân tích yêu cầu, mô hình hóa (UML: Use Case, Sequence Diagram), thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Phương pháp phát triển phần mềm:** Áp dụng mô hình phát triển linh hoạt (Agile/Scrum) để dễ dàng thích ứng với các thay đổi và đảm bảo tiến độ dự án.
- **Tổng hợp và đánh giá**: Đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra, phân tích ưu nhược điểm của giải pháp, rút ra kết luận và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

•**Công nghệ sử dụng:**

- **Frontend:** React.js, HTML, CSS, JavaScript.
- **Backend:** Spring Boot, Java.
- **AI:** Python(FastAPI) Content-Based Filtering
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL, redis.
- **Công cụ hỗ trợ:** Git/github (quản lý mã nguồn), Mysqlworkbench, redis insight, postman,Jupyter Notebook.

5. Dự kiến kết quả

Sau khi hoàn thành đề tài, hệ thống website buôn bán và cho thuê bất động sản dự kiến đạt được các kết quả sau:

- Một hệ thống website bất động sản hoàn thiện, tập trung vào thị trường Đà Nẵng, tích hợp đầy đủ các chức năng nghiệp vụ từ đăng tin, thanh toán đến quản lý người dùng.
- Hệ thống sở hữu khả năng gợi ý sản phẩm tương tự thông minh nhờ ứng dụng thuật toán Content-Based Filtering, giúp tối ưu hóa hành trình tìm kiếm và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
- Đảm bảo vận hành ổn định, giao diện thân thiện, hiện đại.

6. Ý nghĩa thực tiễn và khoa học

Ý nghĩa thực tiễn:

- Cung cấp một nền tảng tìm kiếm bất động sản tập trung và minh bạch tại khu vực Đà Nẵng, giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh chóng.
- Tối ưu hóa hành trình khách hàng và hỗ trợ ra quyết định chính xác thông qua các gợi ý thông minh từ AI, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thủ công.

Ý nghĩa khoa học:

- Làm chủ quy trình phân tích và phát triển hệ thống Fullstack hiện đại với sự kết hợp giữa Java Spring Boot và ReactJS.
- Nghiên cứu và ứng dụng thành công thuật toán Content-Based Filtering trên nền tảng FastAPI, tạo tiền đề cho việc triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo vào bài toán thực tế.

7. Dự kiến nội dung ĐATN

- Mở đầu

+ Tổng quan về đề tài.
+ Mục đích và ý nghĩa của đề tài.
+ Mục tiêu của đề tài.
+ Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài.
+ Phương pháp thực hiện và công nghệ sử dụng.
+ Kết quả dự kiến.
+ Cấu trúc nội dung của đồ án tốt nghiệp.

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết

- Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

+ Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống
+ Đặc tả Use Case.
+ Thiết kế kiến trúc hệ thống.
+ Thiết kế cơ sở dữ liệu.
+ Thiết kế giao diện người dùng.
+ Thiết kế chi tiết các module/services.

- Chương 3: Xây dựng và triển khai hệ thống

+ Môi trường phát triển và công cụ sử dụng.
+ Triển khai chi tiết các chức năng chính của hệ thống (Backend, Frontend).
+ Triển khai server AI
+ Kiểm thử và đánh giá hệ thống.
+ Thực hiện kiểm thử và trình bày kết quả.
+ Phân tích ưu nhược điểm của hệ thống.

- Kết luận và hướng phát triển

+ Tóm tắt các kết quả chính của đồ án.
+ Hạn chế của đề tài và những khó khăn trong quá trình thực hiện.
+ Đề xuất hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống.

-Tài liệu tham khảo

8. Dự kiến tiến độ

STT	***Thời gian***	***Nội dung công việc***
1	Tuần 1: 19/03/2026 – 26/03/2026	• Chọn đề tài, phân tích yêu cầu và xác định các chức năng chính của hệ thống, thiết kế sơ bộ CSDL.

2	Tuần 2: 26/03/2026 – 02/04/2026	• Setup môi trường, làm những chức năng liên quan đến bảo mật phân quyền.
3	Tuần 3: 02/04/2026 – 09/04/2026	• Tiếp tục làm những chức năng liên quan đến bảo mật phân quyền(nếu tuần trước xong rồi thì chuyển qua nhiệm vụ tuần 4).
4	Tuần 4: 09/04/2026 – 15/04/2026	• Làm các chức năng của user(chưa có quên mật khẩu, gửi email, thanh toán và đăng tin).
5	Tuần 5: 15/04/2026 – 25/04/2026	• Tiếp tục làm các chức năng trong dấu ngoặc ở tuần 4 hoặc làm các chức năng của admin.
6	Tuần 6: 25/04/2026 – 05/05/2026	• Tuần này với tuần 5 như nhau. Nếu tuần 5 làm chức năng admin thì tuần này làm các chức năng trong dấu ngoặc ở tuần 4 hoặc ngược lại(nếu dư thời gian có thể nghiêm cứu bắt đầu làm AI).
7	Tuần 7: 05/05/2026 – 15/05/2026	• Làm AI đề xuất và tích hợp với FE.
8	Tuần 8: 15/05/2026 – 20/05/2026	• Chạy, kiểm thử toàn diện, sửa lỗi.
9	Tuần 9: 20/05/2026 – 25/05/2026	• Viết báo cáo

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2026

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN	SINH VIÊN THỰC HIỆN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)	(*Ký và ghi rõ họ tên*)